

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie**Učivo:** okruhy 1–6 katalogu

Cíl hodiny: Žák v souhrnném procvičování ve stylu didaktického testu zopakuje okruhy 1–6, u úloh s postupem ví, co musí zapsat do záznamového archu, vyzkouší si doporučené pořadí řešení a práci s časem jako strategii a zjistí, které podokruhy si má zopakovat.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H16 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu, sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin a úlohy s postupem

Typ hodiny: souhrnné procvičování + rozbor · 45 minut

Návaznost: navazuje na H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh; připravuje H17 Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Průběh hodiny (45 minut)

3'	12' Otevřené úlohy (okruhy 1–5)	10' Úlohy s postupem v podskupi...	12' Uzavřené úlohy, ANO/NE a přiřazovací	6'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Úvod a plán lekce	- Co dnes: souhrnné opakování k maturitě z okruhů 1–6 (čísla, výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie) v úlohách jako v testu Cermatu. - Anketa v Meetu/Discordu: „Který z okruhů 1–6 ti dělá největší potíže?“ – podle výsledku učitel volí, u kterých úloh se zastaví déle. - Doporučené pořadí jako tip do maturity (v Excalidraw): jednobodové otevřené úlohy → uzavřené → úlohy s postupem → ANO/NE a přiřazovací → kontrola.		Poslat do chatu odkaz na pracovní list a Must know.	
3–15 12 min	Otevřené úlohy (okruhy 1–5)	- Úlohy 1–3 a 5–9 samostatně; výsledky každý pošle do chatu až na pokyn, aby nikdo neopisoval. - Rozbor pastí v Excalidraw: úloha 1 (postupné procentní změny se násobí), 2 (hranice intervalu), 6 (vyjde $x = 3$, které podmínka vylučuje, tedy $\emptyset$), 7 (součin nelze položit roven 5 po činitelích). - Tip k času: jednobodová úloha asi 1–2 minuty; komu úloha nejde, přeskočí ji a vrátí se.		U úlohy 8 připomenout vrchol paraboly $x_V = -\frac{b}{2a}$.	
15–25 10 min	Úlohy s postupem v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu: polovina skupin řeší úlohu 4 (lomený výraz s podmínkami), polovina úlohu 10 (slovní úloha soustavou), zápis do sdíleného dokumentu. - Po návratu jedna skupina od každé úlohy sdílí postup; učitel ukáže, co Cermat u postupu hodnotí: popis neznámých, podmínky, řešení, zkouška a odpověď. - Kontrola úlohy 10 podle kroků řešení v listu.		Samotný výsledek bez postupu u těchto úloh u maturity nestačí – zdůraznit.	

25–37 12 min	Uzavřené úlohy, ANO/NE a přiřazovací	- Úlohy 11–18: u každé anketa s možnostmi A–E (u 11 ANO/NE ke každému tvrzení), asi 1,5–2 minuty na úlohu. - Rozbor distraktorů: 13 (hodnoty goniometrických funkcí), 14 (B vznikne jednoduchým úročením), 15 (znaménko kvocientu), 18 (vzorce pro obsahy). - Strategie: dosazení z nabídky, vylučování a odhad; nevyplněná uzavřená úloha nic nepřinese.	U úlohy 11 ukázat, jak Cermat boduje svazek ANO/NE (3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod).
37–43 6 min	Náročnější úlohy	- Úloha 19 (nerovnice v podílovém tvaru): nulové body a znaménka v Excalidraw, proč číslo 3 do řešení nepatří. - Úloha 20 pro rychlejší samostatně, pak kontrola podle kroků řešení v listu; ostatní mezitím dokončují část B.	Nerovnici nenásobit jmenovatelem s neznámou.
43–45 2 min	Shrnutí, strategie a zadání	- Každý napíše do chatu jeden podokruh, který si do příště zopakuje, a jednu past, na kterou si dá pozor. - Příště H17: zobrazení, konstrukce a sinová a kosinová věta.	Zadat domácí procvičení a vybrat test (viz podklad).

Diferenciace

Základ (všichni): Jednobodové úlohy 1, 3, 5, 7 a 8, úloha 9 a uzavřené úlohy 12, 16 a 17; cílem je jistý postup a vyhnout se pastem v zadání.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy s postupem 4 a 10, svazek 11, přiřazovací 18 a náročnější 19 a 20; kdo skončí dřív, ověřuje rovnice zkouškou a zkouší si tempo podle tipu asi 2,7 minuty na bod.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: opravit chybně vyřešené úlohy listu a u každé si zapsat, v čem byla chyba (do portfolia na Google Disku); pak vyřešit v testu 2025P úlohy 1–10, 12, 15–17, 19–21 a 24 (okruhy 1–6) a zkontrolovat je podle klíče Cermatu. Kdo chce víc, přidá z 2026J úlohy 1–9, 12 a 13.

Materiály k hodině

- Týden 16 – H16 Souhrnné procvičování I (okruhy 1–6) – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H16 Souhrnné procvičování I (okruhy 1–6) – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.